

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102127

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

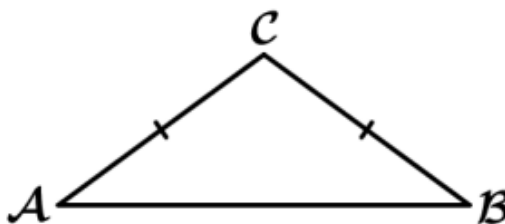
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

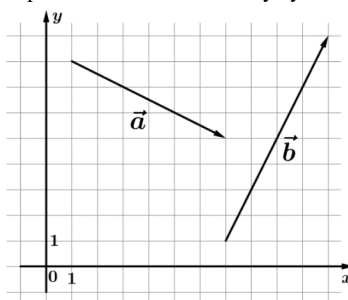
Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. В треугольнике ABC $AC=BC=20$, $AB=28$. Найдите $\cos A$. (1 балл)



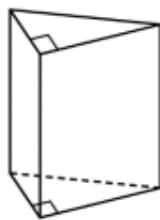
Ответ:

2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите косинус угла между ними. (1 балл)



Ответ:

3. Основанием прямой треугольной призмы является прямоугольный треугольник с катетами 10 и 7, боковое ребро призмы равно 4. Найдите объём призмы. (1 балл)



Ответ:

4. В случайном эксперименте бросают две игральные кости (кубика). Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 11 очков. Результат округлите до сотых. (1 балл)

Ответ:

5. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,02. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля качества. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,98. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,03. Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля. (1 балл)

Ответ:

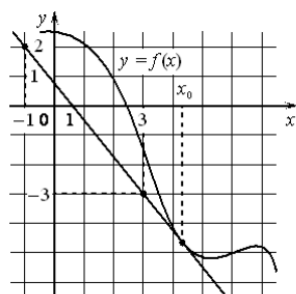
6. Найдите корень уравнения: $5^{(2x - 6)} = 1/25$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $7 \cdot \sin(17\pi/12) \cdot \cos(17\pi/12)$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 . (1 балл)



Ответ:

9. Небольшой мячик бросают под острым углом α к плоской горизонтальной поверхности земли. Максимальная высота полёта мячика H (в м) вычисляется по формуле $H = v_0^2/(4g) \cdot (1 - \cos 2\alpha)$, где $v_0 = 24$ м/с - начальная скорость мячика, а g - ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ м/с²). При каком наименьшем значении угла α мячик пролетит над стеной высотой 6.2 м на расстоянии 1 м Ответ дайте в градусах. (1 балл)

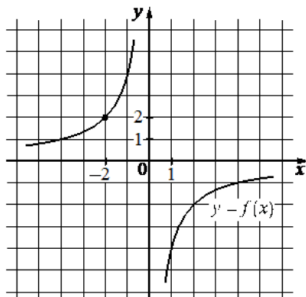
Ответ:

10. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 40 км, одновременно выехали автомобилист и велосипедист. За час автомобилист проезжает на 40 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 1 час 20 минут позже автомобилиста. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = k/x$. Найдите значение $f(10)$. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

12. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 36)/x$ на отрезке $[1; 17]$. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	0,7	1
2	0	1
3	140	1
4	0.06	1
5	0.049	1
6	2	1
7	1.75	1
8	-1.25	1
9	30	1
10	20	1
11	-0.4	1
12	12	1
	Максимальный балл:	12